3 Сәйкестендіріңіз:

Физикалық құбылыс	Майшамның (парафиннің) жануы
Химиялық құбылыс	Сүттің ашуы
	Суды қайнату
	Шөпті шіруі

Түсіндірме

Табиғаттағы құбылыстар

- Физикалық құбылыстардың заттардың күйі өзгерісінен де басқа энергия өзгерісіне байланысты құбылыстары бар. Оларға:

I. **Жарық шығару құбылыстары**

Табиғи



Жасанды



- Жарық құбылыстарының екі түрі болады. Оларға табиғи және жасанды жарық көздері жатады. Табиғи жарық көздеріне Күннің, айдың, жұлдыздардың жарығы және кейбір жарық шығарушы жәндіктердің жарығы жатады. Жасанды жарық көздеріне шам, электр лампасы және алау жатады.

II. **Жылу құбылыстары**

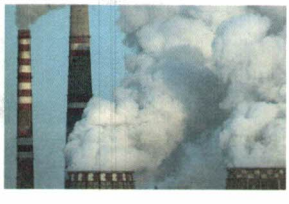
Термометр



Күн энергиясы



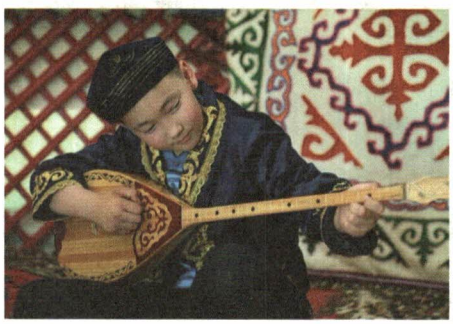
Жылу электр энергиясы



EDUCON BASYLYMDARY

- Жылу құбылыстары кезінде қоршаған ортаның әсерінен дененің температурасы азаяды немесе артады. Жылу жылы заттан салқын затқа өтеді. Бұл құбылысты **жылуөткізгіштік** деп атайды. Күннің және жұлдыздардың сәуле шашуы осы құбылысқа мысал бола алады. Жылуды жақсы өткізетіндер мыс, темір және т.б. сияқты металдар болса, нашар өткізетіндерге су, ауа , мамық, жүн және т.б. жатады. Қара түс жылуды жақсы қабылдайды, ал ақ, жылтыр түстер жылуды аз қабылдайды.

III. Дыбыстық құбылыстар





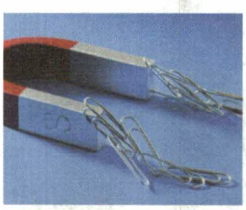
- Дыбыс жайлы ғылым **акустика** деп аталады. Дыбыстық құбылыстар музыкалық аспаптар және басқа да денелердің қозғалысы нәтижесінде пайда болады. Денеде пайда болған қозғалыс ауада тербеліс туғызады. Сол тербелісті адамдар естиді. Алайда бізге қарағанда жануарлардың осы дыбыстарды естуі өзгеше болады.

IV. Электрлік және магниттік құбылыстар

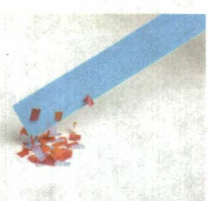
Парамагнитті жүргек пойыз



Магниттің темірді тартуы



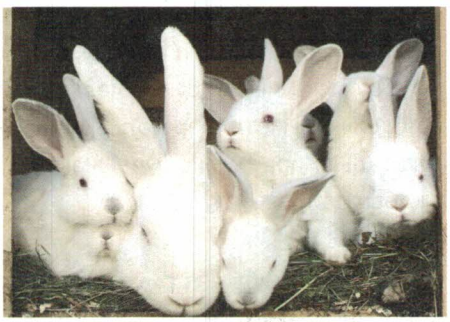
Пластикалық сызғыштың электрленуі



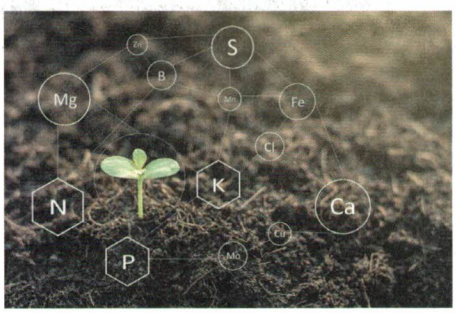
- Электр тогы болмаса, теледидар, үтік, компьютер қолдана алмас едік. Демек электрлік және магниттік құбылыстар аудио және видеоқұрылғыларда, техникада және магнит арқылы жүретін жүргек пойыздарда , электр қуаты арқылы жүретін көліктерде болады.

V. Биологиялық құбылыстар





- Тірі ағзалардың өсуі, көбеюі және таралуын сипаттайтын құбылыс. Өсімдіктер мен жануарлардың жаратылысына байланысты кейбір түрлері түнде, біреулері күндіз белсенді тіршілік етеді.



Бұршақ өсімдіктердің өсуінен топырақта химиялық қосылыстар және химиялық реакциялар пайда болады.
Бұл – биологиялық және химиялық құбылыстардың әрекеттесуінің нәтижесі.

VI. Метеорологиялық құбылыстар





- Жауын – шашынның болуы, желдің бағыты, жылдамдығы, температураның және ауа қысымының өзгеруінің барлығы метеорологиялық үдерістерге жатады.

EDUCON
BASYLYMDARY



• Ауада жарықтың жылдамдығы дыбысқа қарағанда жылдам жүреді. Сондықтан, күн күркірегенде, дауысынан гөрі найзағайдын жарқылын бірінші көреміз. Бұл сәтте метеорологиялық құбылыспен электрлік (найзағай) және дыбыстық (күннің күркіреуі) құбылыстар үйлесіп жүреді.

Табиғаттағы барлық құбылыстар бір-бірімен өзара байланыста ұласатынын есте сақтаңыздар!

1. Физикалық құбылысты табыңыз.
   A) Балауыздың жануы
   B) Нан пісіру
   C) Суды қайнату

2. Майшам жанған кезде болатын құбылыс(-тар)ды атаңыз.
   A) Тек физикалық
   B) Тек химиялық
   C) Физикалық әрі химиялық

3. Суға мұз салынған кездегі судың салқындау себебін атаңыз.
   A) Су өз жылуын мұзға береді
   B) Мұз өз жылуын суға береді
   C) Мұз бен су бір-бірімен жылу алмаспайды

4. Химиялық құбылысты табыңыз.
   A) Шегені майыстыру
   B) Матаны қайшымен кесу
   C) Ағаштың жануы

5. 

Сипатттамаға сәйкес келмейтін құбылыстар жазылған қанша шарды жару керек?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

© EDUCON BASYLYMDARY

6. Электрленетін денені көрсетіңіз.
   A) Пластмассадан жасалған тарақ
   B) Темірден жасалған қасық
   C) Ағаштан жасалған қорапша

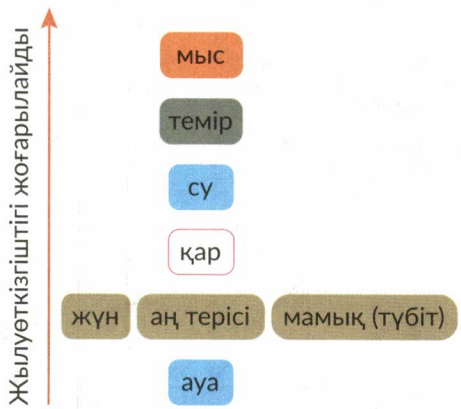
7. Төмендегі суреттен физикалық құбылыстар санын табыңыз.



   A) 1
   B) 2
   C) 3

8. Бір мезетте жылу , электрлік , магниті, жарық және дыбыстық құбылыс болатын табиғи болмыс
   A) Найзағайдың түсуі
   B) Отынның жануы
   C) Майшаның жануы
   D) Шамның жануы

9. Төмендегі берілген суреттен жылуды ең жақсы өткізетін затты табыңыз.



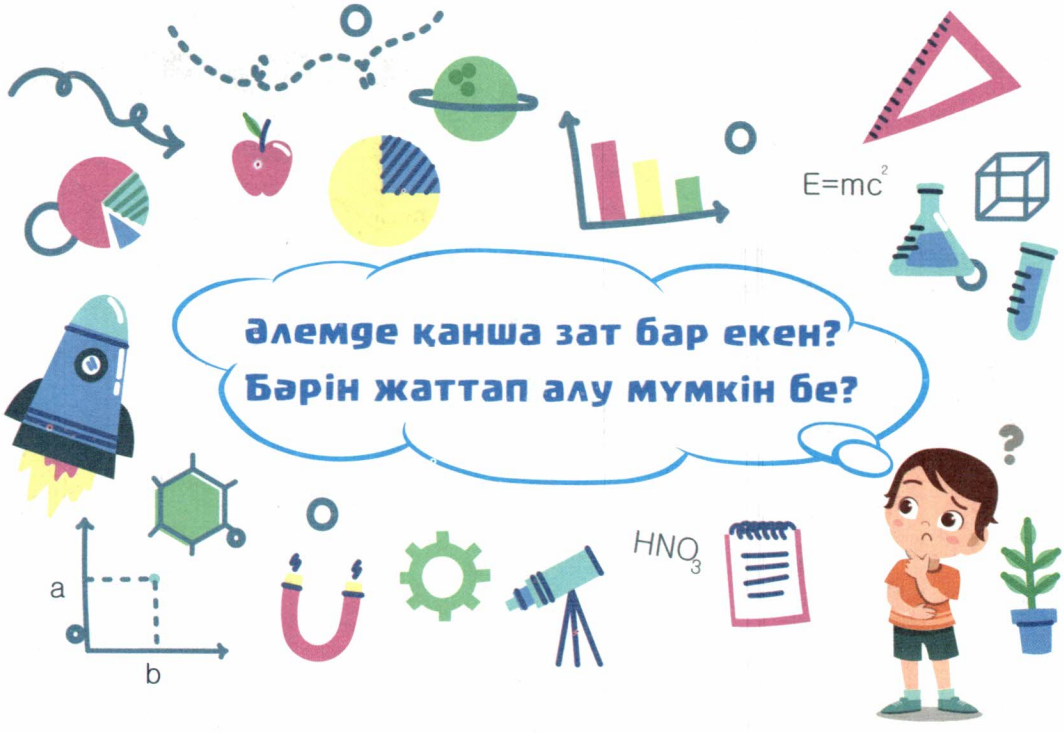
   A) Темір
   B) Қар
   C) Ауа

10. Жылуды ең жақсы өткізетін затты табыңыз.
   A) Ағаш кесе
   B) Темір қасық
   C) Тазартылған су
   D) Жануар майы

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Заттардың жіктелуі

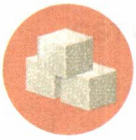


- Әрине, мүмкін емес! Сондықтан бір жүйеге енгізу үшін классификацияны қолданамыз.
- Мысалға, заттарды өзінің **құрылысы мен құрамына** қарай жіктейміз.
- Құрамына байланысты химиялық заттар **органикалық** және **бейорганикалық** деп бөлінеді.

ОРГАНИКАЛЫҚ



ДНҚ



Қант



Метан



Этанол (Спирт)

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ



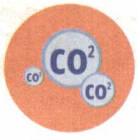
Ас тұзы



Тұз қышқылы



Алмаз



Көмірқышқыл газы

Органикалық заттар

- **Органика** сөзі тірі ағза деген мағынаны береді.
- Атауына байланысты органикалық қосылыстар тек жануарлар мен өсімдіктерде ғана кездеспейді. Зерттеулер нәтижесінде органикалық заттар тірі табиғаттан басқа да жерде де болатыны анықталған. Мысалы:



Бояулар



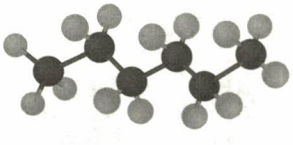
Мұнай



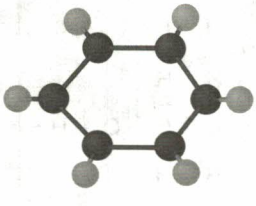
Пластмасса

Органикалық заттар – құрамында басқа элементтермен бірге негізгі элемент ретінде әрдайым **көміртегі(C)** атомы болатын химиялық қосылыстар.

- Олардың атомы бір-бірімен қосылып, **ашық** және **тұйық тізбектер** түзеді.
- Органикалық заттарды зерттейтін арнайы бөлім – **органикалық химия** деп аталады.



Ашық тізбекті органикалық қосылыс



Тұйық тізбекті органикалық қосылыс

Адам, жануар және өсімдіктердің тіршілігі үшін маңызды компоненттер органикалық қосылыстарға жатады.

Органикалық заттар



Көмірсу



Нәруыз



Нуклеин қышқылы

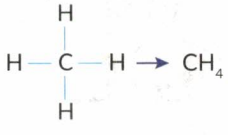


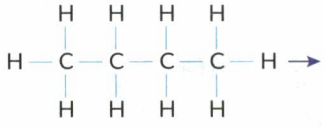
Май

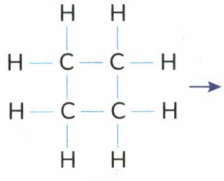
Тапсырма

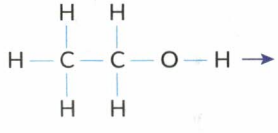
1 Берілген органикалық заттарды жинақтап жазыңыз.

Мысалы,



a)  .....

b)  .....

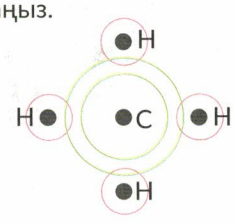
c)  .....

2 Көміртек сандарын қолданып ашық және тұйық тізбектерді салып көрсетіңіз.

Көміртек саны	Ашық тізбекті	Тұйық тізбекті
C_2		
C_3		
C_4		
C_6		

3 Қосылыс жайлы берілген дұрыс тұжырым(-дар)ды анықтаңыз.

A) Гетерогенді қоспа
B) Қарапайым зат
C) Күрделі зат
D) Бейорганикалық қосылыс
E) Органикалық қосылыс

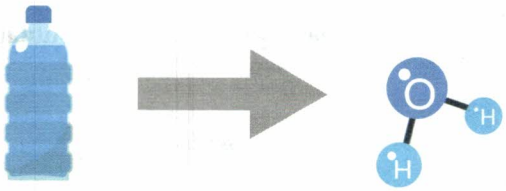


Түсіндірме

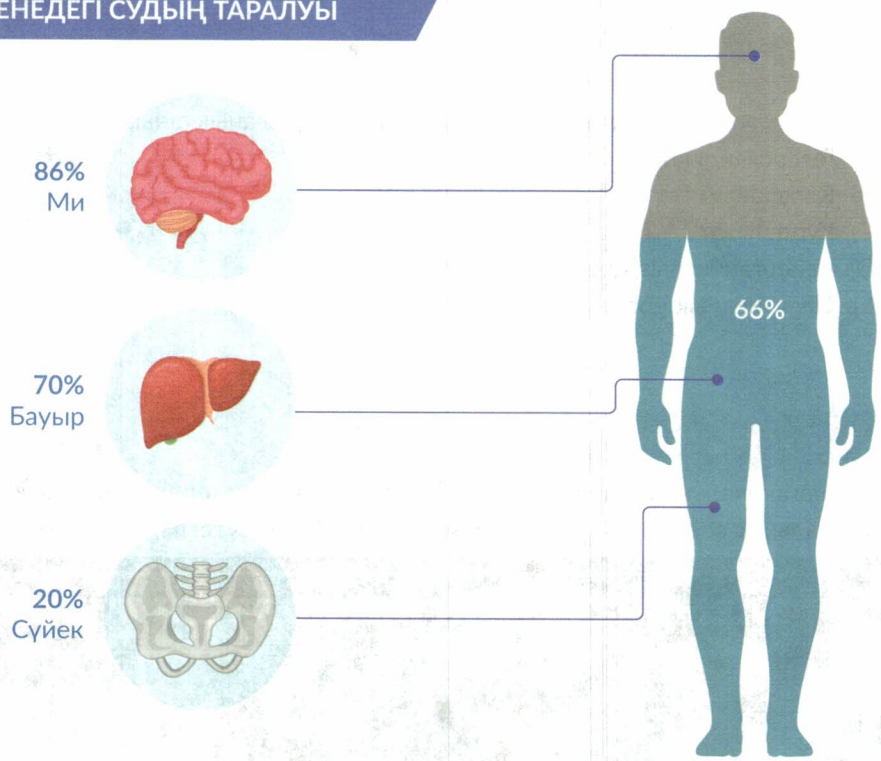
- Бейорганикалық заттар құрамына химиялық элементтердің барлығы кіреді. Мысалы, ас содасы ($NaHCO_3$) құрамына натрий(Na), сутек(H), көміртек(C), оттек(O).



- Бейорганикалық заттар тірі организімдердің бойында көп болмағанымен адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Күнделікті тамақ дайындау кезінде ас тұзын (NaCl), құрылыс үшін әктасты ($CaCO_3$) пайдаланды. Шойын, болатты балқытып, өндірісте қолданады.
- Ең маңызды бейорганикалық қосылыстардың бірі – бұл **су**.
- Ол жерде және тірі ағзалардың жасушасында ең көп тараған зат.



ДЕНЕДЕГІ СУДЫҢ ТАРАЛУЫ

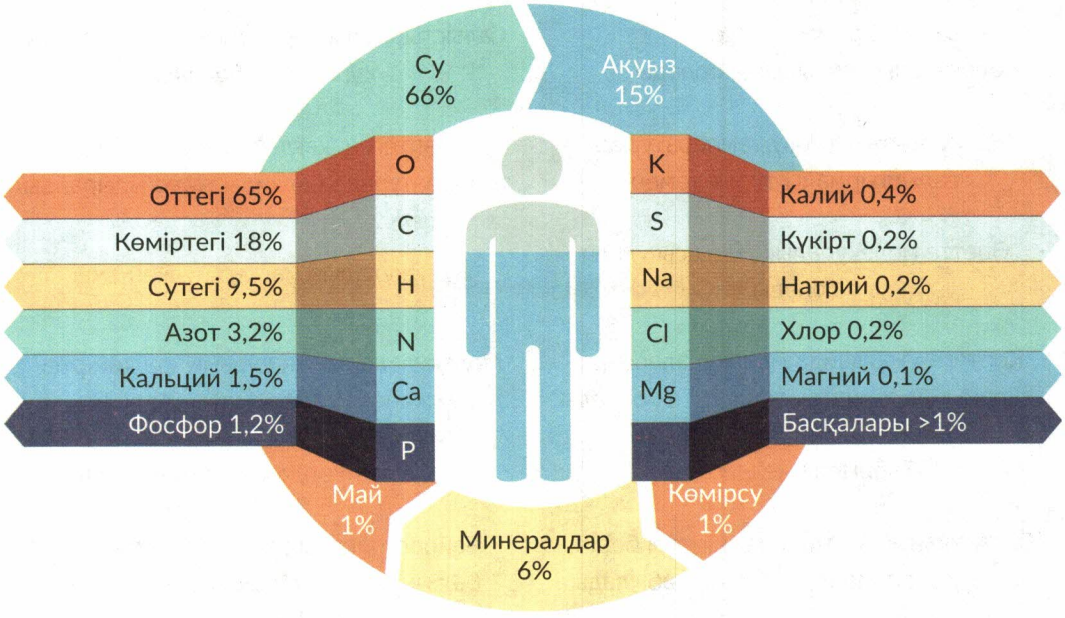


Сонымен қатар, бейорганикалық заттарға минералды тұздар да жатады.

- Олар еріген және ерімеген күйде кездесе береді.
- Минералды тұздар: натрий, калий, магний, кальций, фосфор, йод, фтор, кобальт, марганец адам денесі мүшелерінің құрамында кездеседі.

EDUCON
BASYLYMDARY

АДАМ ОРГАНИЗМІНДЕГІ ЗАТТАР



Заттар



Бұл қант(сахароза). Қанттың формуласы – $C_{12}H_{22}O_{11}$ және құрамындағы көміртек(C) негізгі элемент болғандықтан ол органикалық қосылысқа жатады. Осыған ұқсас табиғатта **40 миллионға** жуық органикалық қосылыс кездеседі.



Бұл ас тұзы. Құрамы – NaCl. Сондықтан бейорганикалық затқа жатады. Осыған ұқсас ғаламда **700 мыңнан** астам қосылыс кездеседі.

Органикалық заттар	Бейорганикалық заттар
Салыстырмалы күрделі молекулалық құрылымы болады	Салыстырмалы қарапайым молекулалық құрылымы болады
Балқу және ыдырау температурасы салыстырмалы түрде төмен	Көптеген жағдайда өте жоғары температурада балқиды және ыдырайды
Әдетте молекулалық массасы үлкен болады	Молекулалық массасы үлкен емес
Көптеген жағдайда молекулаларының құрамында көміртек және сутек болады	Молекулаларының құрамында көміртек және сутек болмауы мүмкін
Табиғатта кездеседі	Табиғатта әрдайым кездеспейді
Органикалық заттар әлемнің тірі бөлігін құраушы элементтер болып табылады	Бейорганикалық заттар әлемнің өлі бөлігінің бір бөлігі болып табылады

Тапсырма

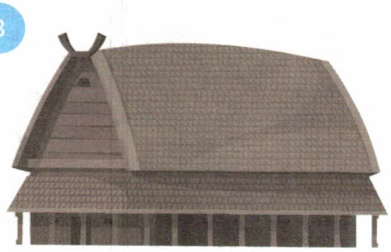
1 Суреттердегі мәліметті қолданып төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.

A



Металдардан жасалған үй. Құрамында темір (Fe) және алюминий (Al) бар.

B



Ағаштан жасалған үй. Ағаш құрамында целлюлоза ($(C_6H_{10}O_5)$) бар.

EDUCON BASYLYMDARY

1. A үйі қандай қосыластардан жасалған?
Жауабы:

2. B үйі қандай қосылыстардан жасалған?
Жауабы:

3. A үйінің B үйінен құрамдық айырмашылығы?
Жауабы:

2 Кестедегі заттардың атауын Google іздеу жүйесіне жазып, химиялық формулаларын анықтаңыз.

Бейорганикалық заттар		Органикалық заттар	
Оттегі		Спирт	
Ас тұзы		Табиғи газ (метан)	
Бор		Бензол	
Құм		Крахмал	
Көмірқышқыл газы		Глюкоза	
Ас содасы		Қант	
Күкірт қышқылы		Сірке суы	
Калий селитрасы		Полиэтилен	
Барий хлориді		Аминқышқылы – глицин	
Сутегі		Несепнәр	
Магний		Бензин	

1. Органикалық заттардың құрамындағы негізгі әлемент

A) 

B) 

C) 

D) 

2. Ең маңызды бейорганикалық қосылыс
   A) Нәруыз
   B) Кальций
   C) Фосфор
   D) Су

3. Дұрыс тұжырым(-дар)ды көрсетіңіз.
   I. Органикалық қосылыстардың молекулалық массасы жоғары.
   II. Органикалық қосылыстың балқу температурасы төмен.
   III. Органикалық қосылыстарда әрдайым оттек элементі болуы керек.

   A) Тек I
   B) Тек III
   C) I,II
   D) I,III

4. Кестедеберілген заттардың балқу температурасын пайдаланып, K,L,M заттарын құрамына қарай жіктеңіз.

Заттар	K	L	M
Балқу температурасы	-89°C	100°C	1539°C

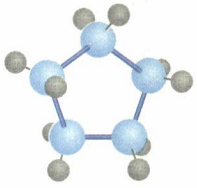
   A) K,L– органикалық зат; M–бейорганикалық зат
   B) K–бейорганикалық зат; L,M– органикалық зат
   C) K–органикалық зат; L,M–бейорганикалық зат
   D) K,M–органикалық зат; L,–бейорганикалық зат

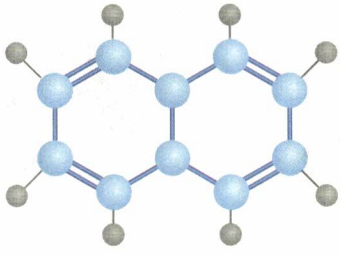
5. Қант – бұл:
   A) Органикалық зат, $C_{12}H_{22}O_{11}$
   B) Органикалық зат, $C_6H_{10}O_5$
   C) Органикалық зат, $C_6H_{12}O_6$
   D) Бейорганикалық зат, NaCl

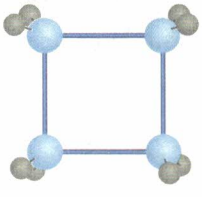
6. Адам денесіндегі судың пайыздық үлесі қандай?
   A) 66%
   B) 20%
   C) 86%
   D) 18%

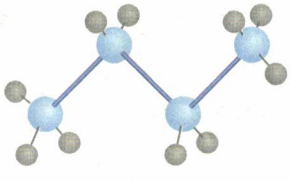
© EDUCON BASYLYMDARY

7. Берілген заттардың модельдеріне қарап, ашық тізбекті қосылысты анықтаңыз.

A) 

B) 

C) 

D) 

8. Бейорганикалық қосылыс
   A) май
   B) нәруыз
   C) көмірсу
   D) шойын

9. Берілген химиялық формулалардың құрамындағы элементтерге қарап, заттарды жіктеңіздер.

I. **Органикалық химия**	a) NaCl
	b) CH_4
I. **Бейорганикалық химия**	c) $C_6H_{12}O_6$
	d) O_2

   A) I-ab, II-cd
   B) I-ac, II-bd
   C) I-bc, II-ad
   D) I-bd, II-ac

10. Органикалық заттар қатарын таңдаңыз.
   A) Глюкоза, сахароза, ас тұзы
   B) Қағаз пакет, полиэтилен пакет, спирт
   C) Фосфор, сутегі, күкірт қышқылы
   D) Су, нәруыз, май

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Бейтарап, қышқыл және сілтілі орта

- Бұл төрт суретті не біріктіреді және қандай ортақ қасиеттері бар?







- Анықтап қарайтын болсақ жоғарыдағы тағамдардың маңызды ортақ қасиеті дәмінде екенін түсінуге болады. Яғни суреттерде ащы (қышқыл) дәмі бар тағамдар көрсетілген. Тағамдарға ащы (қышқылдық) дәм беретін қандай зат? Бұл олардың құрамындағы **қышқылдар**.

- Күнделікті өмірде **қышқылдар** мен **негіздерді** қай жерде кездестіруге болады?
- Қосылыстарды ас үйі, дәріханалар мен тұрмыстық химияда жиі қолданады.






- Химия ғылымы қышқыл мен негізді қарама-қарсы ұғым ретінде қарастырады:

Қышқылдар: » сулы ерітінділерінде сутек (H^+) ионы кездесетін қосылыстар.	» ерітінділері электр тоғын өткізеді	**Негіздер:** » сулы ерітінділерінде гидроксид (OH^-) ионы кездесетін қосылыстар.
Ерекшеліктері: » дәмі қышқыл » күйдіргіш » лакмус қағазын **қызыл** түске бояйды		**Ерекшеліктері:** » дәмі ащы » теріде тайғақ » лакмус қағазын **көк** түске бояйды » суда еритін негіздерді сілті деп атайды

- Қосылыстар ұнтақ немесе кристалл түрінде кездеседі. Оларды сумен араластыру арқылы ерітінді аламыз:

қышқыл + су = қышқыл ерітінді

негіз + су = сілтілі ерітінді

- Сонымен қатар **бейтарап** ерітінділер бар. Олар қышқылға да сілтіге де жатпайды. Себебі, ерітінді құрамында сутек (H^+) ионы мен гидроксид (OH^-) ионы тең мөлшерде кездеседі. Демек екі ерітіндіні біріктіру арқылы алуымызға болады:

қышқыл + негіз = бейтарап ерітінді

- Пайда болған ерітінділердің құрамын көрсету үшін **ОРТА** сөзін қолданады.



Қышқыл орта



Бейтарап орта

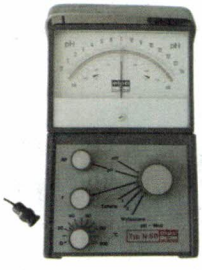


Сілтілі орта

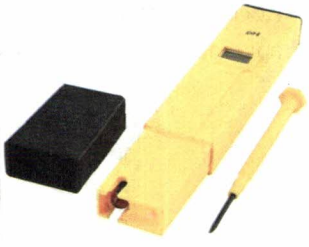
- Заттар қай ортаға сәйкес екенін білу үшін ерітіндідегі сутегінің (H^+) мөлшерін өлшеп, **сутегі көрсеткішін (pH)** анықтайды. Қысқаша pH дегеніміз, ерітінді құрамында қанша H^+ барын көрсетеді.

Қышқылдық орта	pH<7	ерітіндіде H^+сутегі ионы көп
Сілтілік орта	pH>7	ерітіндіде H^+сутегі ионы аз
Бейтарап орта	pH=7	ерітіндіде сутек (H^+) пен гидроксид (OH^-) мөлшері тең

Технология дамыған заманда pH көрсеткішін аздаған уақытта өлшеп беретін құралдар көп. Оның бірнеше мысалы суретте бейнеленген.







Мысал

Coca-Cola сусыны мен таза суды салыстырайық



VS



Газдалған сусын Coca-Cola-ны ішкен кезде, қышқыл дәм байқалады. Зерттеулер барысында pH=2,24 тең екені анықталған. Сутектік көрсеткіш 7 төмен болғандықтан қышқылдық ортаға жатқызамыз.

Ал судың ортасы қандай? Су ішкенде біз ешқандай тітіркену сезімдерін сезбейміз. Демек қоспасыз таза суды бейтарап ортаға жатқызады. Оның қосымша дәлелі көрсеткіштің pH=7 тең болуы.

Тапсырма

1 Енді лимоннан жасалған шырынның ортасын өзіңіз болжап көріңіз.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

Тапсырма

1 Әрбір қатарда қышқылдығы **ең** жоғары болатын көрсеткішті белгілеңіз

A) pH=1, pH=3, pH=8

B) pH=5.2, pH=7, pH=4.9

C) pH=12, pH=3.6, pH=9.1

2 Берілген тағамдардың ортасын анықтаңыз.



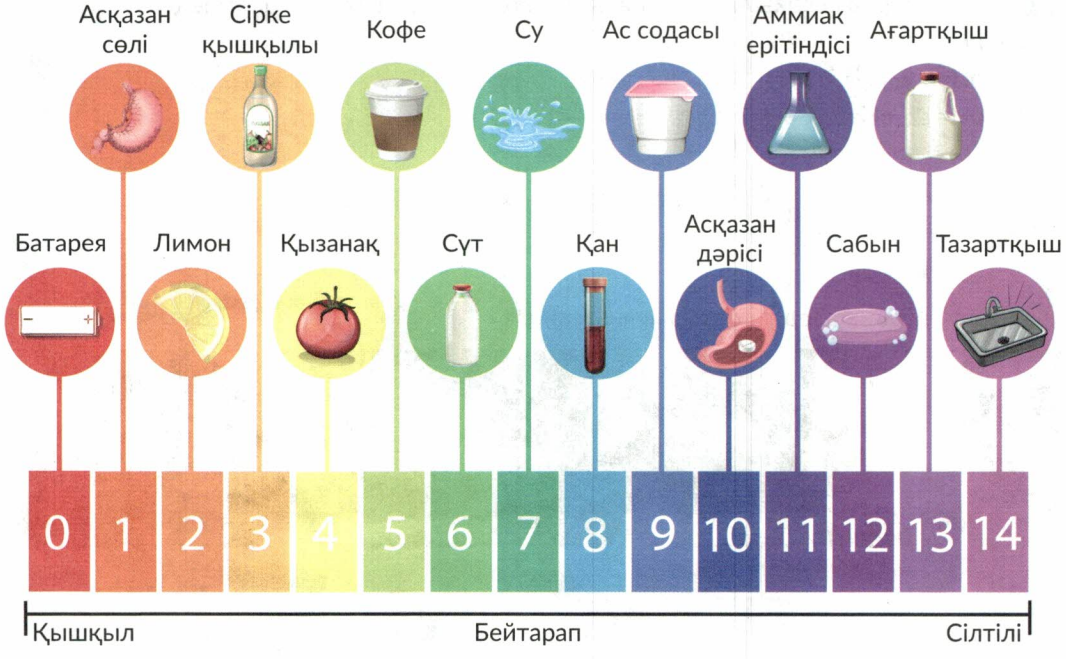
....

Түсіндірме

- Сонымен қатар, ерітінді ортасын анықтауға көмекке индикаторлар келеді. **Индикатор** ерітіндінің ортасына қарай түстерін өзгертетін ерекше заттар. Мысалы, лакмус қағазы қышқылдық ерітіндіде қызыл түске боялса, негіздік ортада көк түсті болады.
- Зерттеу жұмыстарында қолданылатын индикатор түрлері мен түз өзгерістері кестеде жинақталған.

Индикатор/Орта	Қышқылдық	Бейтарап	Сілтілік
Лакмус	қызыл	күлгін	көк
Метилоранж	қызыл	қызыл-сары	сары
Фенолфталеин	түссіз	түссіз	таңқұрай түсті

pH шкаласы



EDUCON BASYLYMDARY

Тапсырма

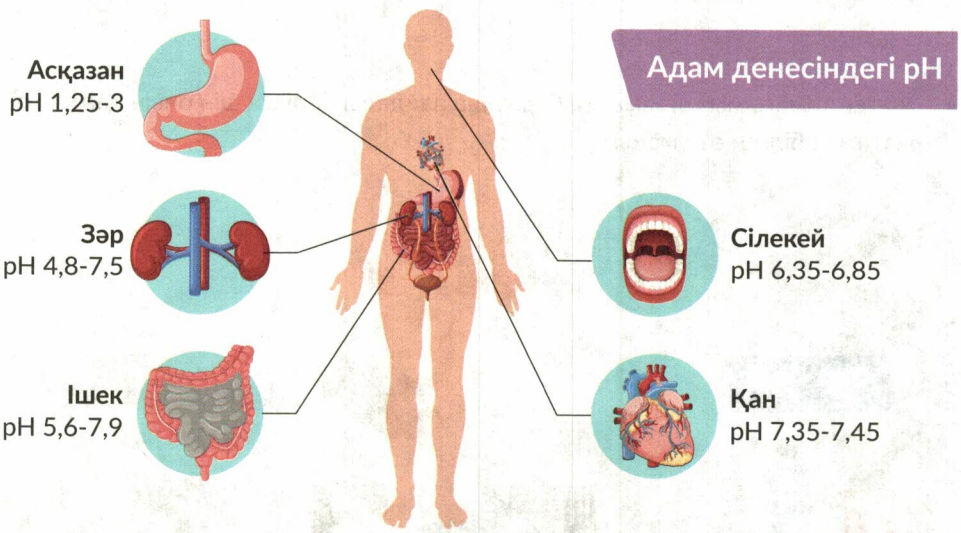
1 Төменде берілген ортада индикаторлардың түс өзгерісін жазыңыз.

pH	лакмус	метилоранж	фенофталеин
7,1			
10,8			
2,5			

Түсіндірме

Адам ағзасындағы қышқылды-сілтілі баланс

- Қышқылдар мен сілтілер тек тұрмыстық заттарда ғана емес, адам ағзасында да үлкен рөл атқарады. Денедегі әр мүшенің өз pH көрсеткіші бар. Бұл өлшемдердің өзгеруі әр-түрлі ауруларға: қыжылдау, бүйрек аурулары, ауыздағы жағымсыз иіс, т.б. алып келуім мүмкін. Сондықтан ағза әрдайым қышқылды-сілтілі баланс ұстауға тырысады.



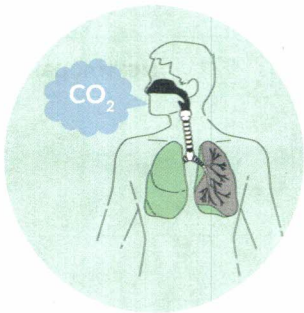
- Күнделікті өмірде адам баласы қышқылды және сілтілі тағамдардың түр-түрін пайдаланады.
  - » Көбіне газдалған сусындар,ащы қуырылған тауықтар мен фаст-фуд ұнамды болып келеді. Яғни адам өмірде сілтілі өнімдерден гөрі қышқылдық өнімдерді(қышқыл,ащы) көбірек тұтынады.



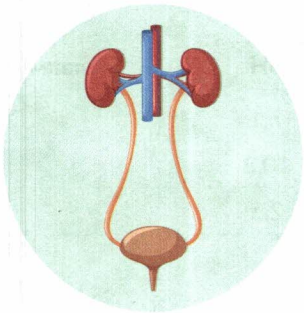
- Егер денемізде қышқыл өнімдер шектен тыс көбейсе, қорғаныс жүйесі артық өнімдерді бейтараптандыруға немесе ыдыратуға тырысады. Мысалы:



жүгірген кезде ағза артық қышқылдарды тері арқылы бөліп шығарады



өкпе арқылы көмірқышқыл газды



бүйрек арқылы зәрмен шығады

- Осылай қышқылды-негізді тепе-теңдік сақталады. Адам ағзасы қышқылды-сілтілі тепе-теңдік деңгейі сақталған жағдайда ғана минералдар мен қоректік заттарды сіңіріп, оларды зиянсыз мөлшерде жинақтай алады. pH-тың тепе-теңдігін сақтау– зор денсаулықтың кепілі.

Үйлестірілген тағам

- Жеген тамағымыз ағзамызға барынша пайдалы болуы үшін оның қандай ортаға жататын білген өте маңызды.



EDUCON
BASYLYMDARY

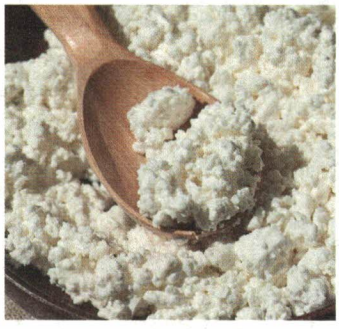
- Бейтарап қоректік заттар- таза су, өсімдік майлары, сарымай жатады.



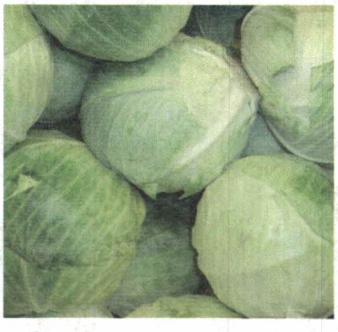


- Қышқыл тағамдар- барлық жануар өнімдері, астық өнімдері, бұршақ тұқымдастар, ірімшік жатады.





- Сілтілі тағамдарға көкөністер, жеміс, жаңғақ, жасыл шөп, сүт, қатық, йогурт, жұмыртқаның сары уызы, минералды сулар, шөптен жасалған шайлар жатады.

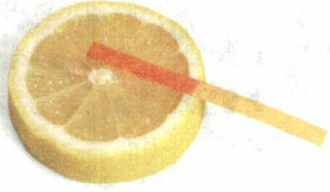




1. Төменде берілген тағамдарды сәйкес pH дәрежелерімен сәйкестендіріңіз.

1.Coca-cola	a) 9,2
2.Су	b) 7
3.Құлпынай	c) 4
4.Картоп	d) 2,5

A) 1-c, 2-b, 3-d, 4-a
B) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c
C) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a
D) 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

2. Лакмус қағазын лимонның үстіне қойғанда оның түсі қызарады. Демек лимонның ортасы:



A) бейтарап
B) сілтілі
C) негіздік
D) қышқылдық

3. Қышқылдық ортаға жататын сутектік көрсеткішті анықтаңыз.
A) pH=10
B) pH=8,2
C) pH=7,5
D) pH=4,3

4. "Sprite" газдалған сусынына метилоранж индикаторын тамызса, қандай түске өзгереді?



A) күлгін
B) көк
C) сары
D) қызыл

5. Төменде берілген ерітінділерден pH>7-ден жоғары болатынын табыңыз.



A) тек I
B) I, II
C) II, III
D) I, II, III

6. Сілтілі ортаға жататын сутектік көрсеткішті анықтаңыз.
A) pH= 1,2
B) pH=4,5
C) pH=12,7
D) pH=6,3

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Кестеде берілген сутектік көрсеткішті пайдаланып, K, L, M ерітінділерін анықтаңыз.

Ерітінді	pH мәні
K	2-4
L	9-11
M	7

	K	L	M
A)	Айран	Сірке қышқылы	Су
B)	Лимон суы	Сәбіз сусыны	Шие
C)	Сірке қышқылы	Йогурт	Су
D)	Су	Сірке қышқылы	Шұбат

8. Берілген мәліметтерді пайдаланып, X, Y, Z ерітінділерінің ортасын анықтаңыз.
   I. X ерітіндісінің pH=1,8-ге тең.
   II. Y ерітіндісі лакмус қағазын көк түске бояйды.
   III. Z ерітіндісінде OH^- иондары бар.

	X	Y	Z
A)	қышқыл	сілтілі	сілтілі
B)	қышқыл	сілтілі	бейтарап
C)	сілтілі	қышқыл	сілтілі
D)	сілтілі	қышқыл	бейтарап

9. Омар берілген әр ерітіндіге лакмус қағазын батырып, болған өзгерісті кестеге толтырды. Кестедегі нәтижелерге қарап, ерітінділердің ортасын анықтаңыз.



I ерітінді | II ерітінді | III ерітінді | IV ерітінді

I	II	III	IV
көк	күлгін	қызыл	көк

A) I-ерітінді – қышқыл
   II-ерітінді – бейтарап
   III-ерітінді – сілтілі
   IV-ерітінді – қышқыл
B) I-ерітінді – бейтарап
   II-ерітінді – қышқыл
   III-ерітінді – сілтілі
   IV-ерітінді – бейтарап
C) I-ерітінді – сілтілі
   II-ерітінді – бейтарап
   III-ерітінді – қышқыл
   IV-ерітінді – сілтілі
D) I-ерітінді – сілтілі
   II-ерітінді – қышқыл
   III-ерітінді – бейтарап
   IV-ерітінді – сілтілі

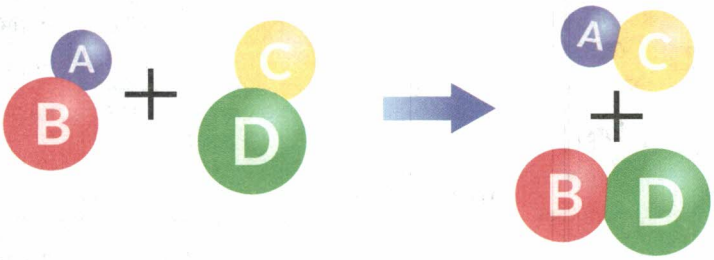
10. Судың көрсететін ортасын анықтаңыз.
    A) қышқыл
    B) бейтарап
    C) негізді
    D) сілтілі

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Бейтараптандыру реакциялары

- Негіздік пен қышқылдық заттардың бір-бірімен әрекеттесуі нәтижесінде тұздардың түзілуін **бейтараптану реакциясы** деп атайды. Басты өнім тұз болғандықтан **тұз түзілетін реакция** деген атауға ие.
- Бейтараптану реакциясы **иондардың алмасу** реакциясы.



$$HNO_3 + KOH = KNO_3 + H_2O$$

$$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 = CaSO_4 + 2H_2O$$

- Негіз бен қышқыл ерітінділері түссіз болатындықтан, бейтараптану реакциясының қаншалықты жүргенін индикаторлардың көмегімен тексеруге болады.
- Мысалы, егер алмасу толықтай жүрсе лакмус қағазын күлгін, ал толығымен жүрмей, ерітіндіде қышқыл көбірек қалса қызыл түске боялады. Ал негіз көбірек қалса лакмусты көк түске өзгертеді.

Индикатор/Орта	Қышқылдық	Бейтарап	Сілтілік
Лакмус	қызыл	күлгін	көк
Метилоранж	қызыл	қызыл-сары	сары
Фенолфталеин	түссіз	түссіз	таңқурай түсті

- Көп жағдайда бейтараптану реакциясында қосымша өнім ретінде су пайда болады.

Тапсырма

1 Төменде берілген реакциялардың арасынан алмасу реакцияларын көрсетіңіз.

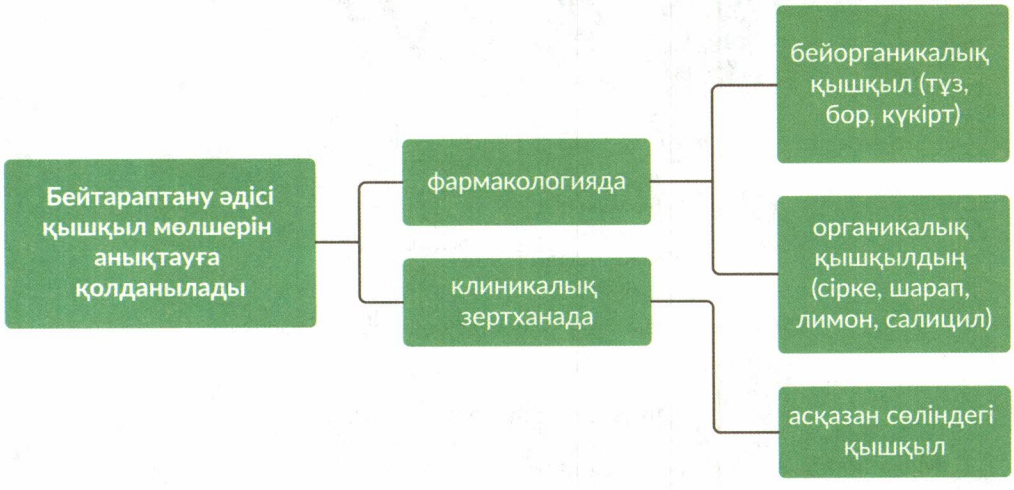
a) $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4\downarrow + 2H_2O$

b) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

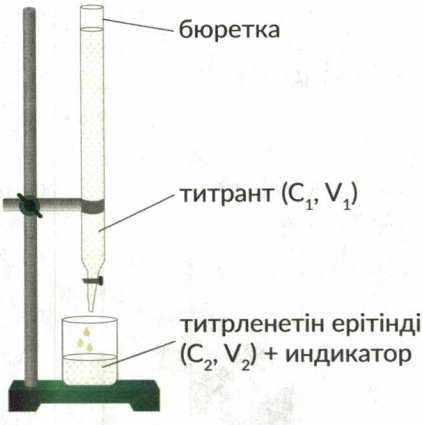
c) $Zn + S \rightarrow ZnS$

d) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

Түсіндірме

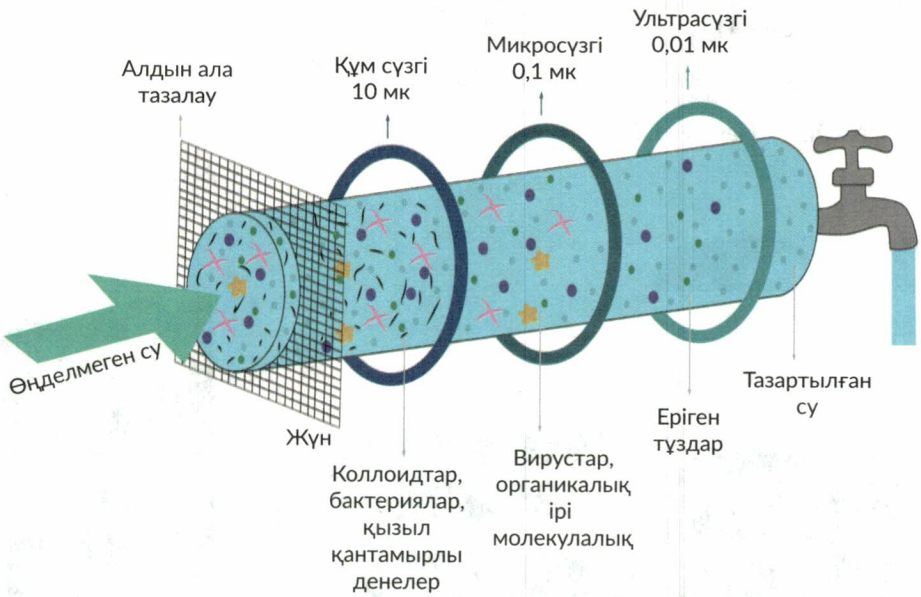


- Бейтараптану реакциясындағы маңызды әдістердің бірі – **титрлеу** болып табылады. Бұл әдісте титрленген ерітіндіні тамшылатып қосып отыру арқылы индикатордың көмегімен қышқыл немесе негіздің мөлшерін анықтайды.
- Бейтараптандыру әдісі қоршаған орта жағдайын бақылау және дәрілік препараттарды тексеру мақсатында
  - » Экологияда
  - » Медицинада
  - » Санитарлық-гигиенада кеңінен қолданылады.

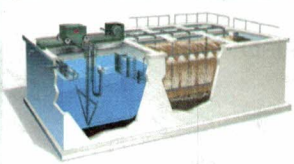
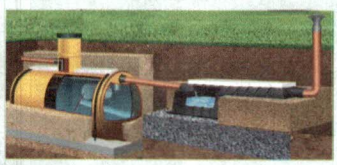


Титрлеудің сызбанұсқасы

Қышқыл қалдық суларды сүзу → Зиянды заттарды бейтараптандыру → Таза су



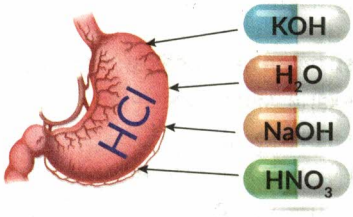
Қалдық суларды тазарту кезінде бейтараптандыру әдісі

Қалдық суды тазарту әдістері		
Механикалық	**Физикалық-химиялық**	**Биологиялық**
• Сүзу • Тұндыру • Сүзгіден өткізу	• Флотация (қалқыту) • Бейтараптандыру • Ионды алмастырып тазалау	• Биологиялық тоған • Аэротенктер • Биосүзгі
Салмағы бар заттар жойылады (құм, талшық, саз түйіршіктері).	Еритін қоспалар жойылады. Арасында сирек болса да салмағы бар заттар жойылады.	Органикалық және бейорганикалық заттар жойылады (қышқылдар, нитраттар).
		

EDUCON BASYLYMDARY

1. Негіз бен қышқыл арасындағы реакция
   A) бейтараптану
   B) қосылу
   C) тотығу
   D) айырылу

2. Асқазан сөліндегі қышқыл мөлшері артқанда, бейтараптау үшін құрамында негізі бар дәрі-дәрмектер қолданылады. Бұл мақсатта төменде берілген препараттардың нешеуін қолдануға болады?

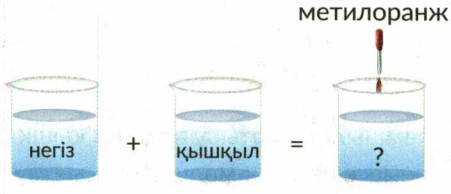


   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

3. Бейтараптану реакциясында түзілетін өнім(-дер)
   I. Тұз
   II. Негіз
   III. Қышқыл
   IV. Су
   A) I
   B) I,III
   C) I,IV
   D) II, III

4. Қалдық сулардан органикалық және бейорганикалық заттарды тазарту үшін қолданылатын әдіс
   A) Механикалық
   B) Физикалық-химиялық
   C) Биологиялық
   D) Титрлеу

5. Пайда болған ерітіндіге метилоранж индикаторын тамызғанда қандай түске өзгереді?



   A) Түссіз
   B) Қызыл-сары
   C) Көк
   D) Таңқурай түсті

6. Алмасу реакциясы
   A) $H_2+Cl_2 \rightarrow HCl$
   B) $Zn+CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$
   C) $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
   D) $CaCO_3 \rightarrow CaO+CO_2$

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Негіз бен қышқыл арасындағы реакция өнімдерін сәйкестендеріңіз.

I. $NaOH+HNO_3 \rightarrow$

II. $KOH+HCl \rightarrow$

A) Na_2SO_4
B) NaCl
C) KCl
D) $NaNO_3$
E) K_2SO_4
F) H_2O

A) I-D F, II- C F
B) I-B F, II- E F
C) I- A F, II- C F
D) I- D F, II-E F

8. Тамшылатып отыру арқылы қышқыл немесе негіздің мөлшерін анықтау әдісі
A) Титрлеу
B) Биологиялық
C) Механикалық
D) Бейтараптандыру

9. Төмендегі суреттер ішінен бейтараптану реакциясы жүретін ыдысты анықтаңыз.



I II III

A) Тек I
B) Тек II
C) I,II
D) I,II,III

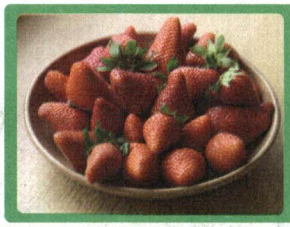
10. Бейтараптану реакциясының механизмін көрсетіңіз.
A) A+B → AB
B) AB+CD → AD+ BC
C) AB → A+B
D) AB+C → A+CB

© EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

Табиғи және жасанды материалдар

Адамдар күнделікті өмірде әртүрлі заттарды пайдаланады. Бұл қолданыстағы материалдар үшке бөлінеді:



Табиғи

- Өсімдік, жануар, жер қойнауынан алынатын, өз қасиеті мен құрамын сақтайтын заттар.
- Құлпынай, алтын, су, темір, саз, ағаш, ауа, мұнай.



Жасанды

- Табиғи материалдардың қосындысы негізінде өнеркәсіп орындарында жасалатын заттар.
- Фарфор, шыны, жібек мата, бензин, қант.



Синтетикалық

- Химиялық зертханада күрделі процестермен алынған заттар.
- Хош иістендіргіш ұнтақ, вискоза мен флис (мата), пластмасса.



целлюлоза
табиғи зат



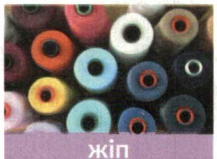
қағаз
табиғи зат



кітап



мақта
табиғи зат



жіп
жасанды зат



синтетикалық мата

Тапсырма

1 Берілген заттардың материал түрлерін анықтаңыз.






....





....

Түсіндірме

- Әртүрлі материалдардың өзіне тән ерекшеліктері болады. Сондықтан күнделікті өмірде заттардың бір түрімен шектелмейміз. Себебі, бір материалдың артықшылығы болғанымен қатар кемшілігі де болады. Мысалы, ыдыстар:

Ағаштан жасалған ыдыстар

Артықшылығы:

- экологиялық жақтан таза

Кемшілігі:

- ұзаққа шыдамай көп күтімді қажет етеді

Пластмассадан жасалған ыдыстар

Артықшылығы:

- жеңіл және төзімді

Кемшілігі:

- табиғи ортада ыдырамайды және тез жанғыш болып келеді

- Қазіргі кезде шығарылып жатқан жасанды материалдар біздің қажеттіліктерімізді жақсырақ өтегендіктен, олардың пайдалану аумағы кеңейіп келеді.

Әрбір жасанды және синтетикалық өнімдерде таңбалау (маркировка) беріледі. Оның үстіндегі мәтін мен шартты белгілер тұтынушыға келесідей ақпараттар береді:

» Заттардың құрамы

» Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

EDUCON
BASYLYMDARY

Мысалы:

1. Киім таңдағанда матаның құрамына және түріне мән берген дұрыс.
   - Мақтадан жасалған маталарды: шыт, фланель, сәтен немесе мақта деп көрсетеді. Олар ауаны жақсы өткізеді және денеге жұмсақ. Алайды тез тозып, оңып кетуі мүмкін.
   - Синтетикалық маталарға: флис, вискоза жатады. Табиғи материалдарға ұқсатып өндіреді. Құрамындағы заттарға аллергия болуы мүмкін. Ауаны жақсы өткізіп, сапалы болғанымен тез оңып, жыртылады екен.
   - Қазіргі кезде табиғи және синтетикалық маталарды да қолданылатын мата өндірісі қолданылуда. Таңбалануда мөлшерлері пайызбен белгіленеді.



2. Азық-түліктің құрамындағы қоспаларға мән беру.
   - Қазіргі уақытта дүкендегі тағамдардың арасынан сапалысын таңдап алу оңай емес. Құрамына ұзақ сақтау мен дәмін күшейту үшін қолданылатын қоспалар ағзаға зиянын тигізу көп кездеседі. Бұл дәмдеуіштер Е-әріпі (Еуропа) және сандық кодпен белгіленеді. Барлық дәмдеуіш қоспаларды адам ағзасына пайдалы деп санауға болмайды. Шамадан тыс қолдану денсаулыққа зиян келтіреді. Мысалы, синтетикалық дәмдеуіш **натрий глутаматы- Е621**, уландыратын зияны бар қоспа.

Натрий глутаматы- Е621 кездесетін тағам түрлері



Жылдам әзірленетін кеспе | Шұжық | Чипсы | Фаст-фуд

Қоспаның таңбасы	Қоспаның топтары	Қосымша әсері
E103, E105, E121, E123, E125, E126, E130, E131, E142, E153	Бояулар	Қатерлі ісіктің пайда болуын әкеліп соқтырады
E171-173	Бояулар	Бауыр және бүйрек ауруларын туғызуы мүмкін
E210, E211, E213-217, E240	Консерванттар	Қатерлі ісіктің пайда болуына әкеліп соқтырады
E221-226	Консерванттар	Асқазан және ішек жолдары ауруларын туғызады
E924a, E924b	Көбік басушылар	Қатерлі ісіктің пайда болуына әкеліп соқтырады

- Қоспалардан басқа өсімдіктер, жануарлар және микроағзалардың генін жасанды жолмен өзгерту арқылы алынған азық-түліктер кездеседі. ГМО-тәсілімен өсірілген көкөністер төзімді, құрт-құмырсқа жоламайтын, ыстық-суыққа шыдамды, әрі ұзақ уақыт бойы сақталу қасиетіне ие.



EDUCON BASYLYMDARY

- Құрамында қоспасы жоқ, ГМО ұшырамаған тамағамдарды төмендегідей таңбаланумен таңдаған жөн.



3. Тұрмыстық химиялық заттар.

» Заманауи тұрмыстық химияның сан алуан түрлері бар және олар 4 түрге жіктеледі:



⚠ Тұрмыстық химияны қолданудағы қауіпсіздік ережелері ⚠

- ✕ Үйде химиялық өнімдерден келетін залалды азайту үшін практикалық маңызы бар кеңестер мен ережелерге мән беру қажет.
- ✕ Нұсқаулыққа сәйкес пайдалану.
- ✕ Тағамдық өнімдерден алыс, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау.
- ✕ Арнайы көзілдірік және резеңке қолғаппен жұмыс істеу.
- ✕ Босаған өнімдердің қорабын арнайы қоқысқа тастау.
- ✕ Отқа және тығыздығы жоғары жерлерге жақындатпау.





- Жоғарыда сипатталған тұрмыстық химия өнімдерін қауіптілік деңгейіне қарай төрт топқа бөледі:
  I. **Қауіпсіз**
  II. **Көзге және теріге өте қауіпті**
  III. **Өрт қаупі бар**
  IV. **Улы**
- Қай түріне жататынын тауардың сыртында берілген таңбалардан ажыратады. Оның ішіндегі «қауіпсіз» тобына, тұрмыстық химияға балама өнімдерін жатқызамыз.
- Барлық ережені және қауіпсіздік техникасын мүлтіксіз орындағанда, тұрмыстық-химиялық өнімдерді шаруашылықта еркін пайдалануға болады.

EDUCON BASYLYMDARY

1. Табиғи материалды анықтаңыз.
   A) Ағаш
   B) Кіржуғыш ұнтақ
   C) Ойыншық
   D) Кітап

2. Жасанды материалды анықтаңыз.
   A) Темір
   B) Алтын
   C) Ас тұзы
   D) Шыны ыдыс

3. Зиянкестерден қорғау үшін бәйшешек генін қай өнімге енгізеді?
   A) Жүгері
   B) Қияр
   C) Картоп
   D) Соя

4. Кітап алуға қолданылатын табиғи зат.
   A) Темір
   B) Жіп
   C) Ағаш
   D) Мақта

5. Синтетикалық матаны көрсетіңіз.
   A) Флис
   B) Шыт
   C) Фланель
   D) Мақта

6. Синтетикалық дәмдеуіш натрий глутаматының сандық кодын көрсетіңіз.
   A) E210
   B) E371
   C) E435
   D) E621

7. E172 сандық кодымен берілетін қоспа қандай мақсатта қолданылады?
   A) Бояу
   B) Консервант
   C) Көбікбасушы
   D) Дәмдеуіш

8. Төменде берілген тұрмыстық химия өнімдерін агрегаттық күйлеріне байланысты сәйкестендіріңіз.

   I.  a) қатты

   II.  b) гель тәрізді

   III.  c) сұйық

   IV.  d) аэрозоль

   A) I-a, II-b, III-c, IV-d
   B) I-c, II-d, III-a, IV-b
   C) I-a, II-c, III-d, IV-b
   D) I-d, II-c, III-a, IV-b

9. Төменде берілген белгінің мағынасын көрсетіңіз.



   A) Қоздырғыш
   B) Зиян
   C) Улы
   D) Қоршаған ортаға зиян

10. Табиғи ортада ыдырамайтын, тез жанғыш материал
    A) Ағаш
    B) Темір
    C) Керамика
    D) Пластмасса

© EDUCON BASYLYMDARY

“Education Consulting”

Мектепке көмекші – емтиханға дайындық

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ

2-КІТАП

Құрастырғандар: Даулетова Айжан, Машенов Айбар

Редакторы: Есембеков Бағдат

Компьютерге беттеген: Сайгелдиев Мырзабек

Дизайнері: Исабек Данияр